

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	SO223 - Nadjezd MÚK Martinovice v km 7,320			21xA4,4xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D10

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Číslo výtisku: 1

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice Podrobný geotechnický průzkum

**SO223 – Nadjezd MÚK Martinovice
v km 7,320**

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Zakázka: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, Podrobný geotechnický průzkum

Dokument: SO223 – Nadjezd MÚK Martinovice v km 7,320

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: INSET s.r.o., Divize geologie a geofyziky, Lucemburská 1170/7,
130 00 Praha 3

Tel.: +420 221 489 144, e-mail: geologie@inset.com

Odpovědný řešitel: Mgr. Vlastimil Mužík

Ředitel divize: RNDr. Oldřich Levý

Dokument vypracovali: Mgr. Vlastimil Mužík

Výstupní kontrola: Lucie Pokorná

Rozdělovník: 1-3 Ředitelství silnic a dálnic ČR
4 Geofond ČR (ev.č. 0458/2022)
0 spisovna INSET s.r.o.

OBSAH:

1 Základní údaje o objektu.....	4
2 Přehled provedených prací.....	4
3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry	4
4 Základové poměry, doporučení pro zakládání.....	6

Přílohy

D10.1 Situace průzkumných prací
D10.2 Podélný inženýrskogeologický profil
D10.3 Geotechnický pasport
D10.4 Dokumentace sond
D10.5 Přehled laboratorních výsledků

1 Základní údaje o objektu

Jedná se o mostní objekt, který je součástí MÚK Martinovice. Účelem mostu je přemostění projektované silnice I/16. Nosnou konstrukcí mostu tvoří spojitý železobetonový integrovaný rám o třech polích. Most je kolmý. Rozpětí polí jsou $13,5+16,0+13,5 = 43,0$ m. Příčný řez konstrukce je navržen jako lichoběžníková deska. Založení mostu je navrženo jako hlubinné na velkopřůměrových vrtaných pilotách.

2 Přehled provedených prací

V podrobné etapě geotechnického průzkumu byly v prostoru mostu realizovány čtyři vrtý PJ219, J221, PJ222, J223 a dvě sondy statické penetrace SP220, SP224. Situování průzkumných prací je zakresleno do situace mostu (příloha D10.1).

3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry

Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry jsou zřejmé z inženýrskogeologického profilu zpracovaného v měřítku 1:300/300 (příloha D10.2).

V podzákladí posuzovaného mostního objektu byly zastiženy kulturní vrstvy půdy, deluviální sedimenty, pleistocenní fluviální sedimenty a zcela až slabě zvětralé slínovce teplického souvrství. V tabulce níže uvádíme přehlednou tabulku zastižených geotechnických typů.

Tabulka 1: Přehled geotechnických typů

stratigrafické zařazení	genetický původ zemin a zařazení hornin		strukturní složení zemin a stupeň zvětrání a rozpukání hornin	zatřídění dle ČSN 736133	Označení geotypu
Kvartér	kulturní vrstvy		humózní zeminy	MLO, MIO, MSO, CIO...	Orn
	fluviální pleistocenní sedimenty		jíly s vysokou až velmi vysokou plasticitou	F8	Q7
			Písčité jíly	F4	Q8
			Jílovité písky	S5	Q9
	deluviální sedimenty		jíly s vysokou až velmi vysokou plasticitou	F8	Q13
			Písčité jíly	F4	Q14
mezozoikum (svrchní turon až spodní coniac) teplické souvrství		slínovec	zcela až velmi zvětralý	R6 (F8)	K1
			mírně zvětralý	R6/R5, R5	K2
			slabě zvětralý a zdravý,	R5	K3

Geologické poměry

Z pokryvných útvarů byly zastiženy svrchní humózní horizont deluviální a fluviální pleistocenní sedimenty. Deluviální sedimenty byly zastiženy v severní části mostu a měly charakter písčitých a vysoce až velmi vysoce plastických jílů. Mocnost deluvií ve severní části mostu se pohybuje kolem 2 metrů. Fluviální sedimenty byly zastiženy v jižní části mostu a mají charakter písčitých jílů až jílovitých písků s vložkami vysoce plastických jílů. Mocnost fluviálních seimentů v jižní části mostu se pohybuje od 4 do 5 metrů.

Předkvartérní podklad v místě projektovaného mostu je tvořen svrchnokřídovými horninami teplického souvrství, které jsou zastoupeny šedými slínovci (vapnitě jílovce) v různém stupni zvětrání a rozpukání. Ve svrchní části jsou slínovce zcela až velmi zvětralé a mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílů pevné konzistence. Směrem do hloubky přecházejí do mírné a slabě zvětralých slínovců charakteru poloskalní horniny spadající do pevnostní třídy R5 dle ČSN 736133.

Hydrogeologické poměry

Hladina podzemní vody byla průzkumnými pracemi zastižena v hloubce 2,49 až 2,72 m. Jedná se o zvodeň vázanou na fluviální sedimenty a svrchní zvětralinovou zónu slínovců s průlinovou propustností.

Agresivita kapalného prostředí

V rámci podrobného průzkumu byl odebraný vzorek vody. Hodnoty obsahů chemicky agresivních sloučenin z vody na beton jsou pod úrovní slabé agresivity, stupeň XA1 dle ČSN EN 206.

4 Základové poměry, doporučení pro zakládání

Základové poměry mostního objektu jsou hodnoceny jako složité, důvodem jsou zde vyskytující se málo kvalitní, nízké únosné, dosti stlačitelné a vysoce namrzavé základové půdy v přípovrchové úrovni případných plošných základů a výskytu hladiny podzemní vody v úrovni základů. Ke stanovení požadavků na geotechnický návrh při pilotovém způsobu založení mostního objektu se jedná dle kap. 2.1 ČSN EN 1997-1 o 2. geotechnickou kategorii.

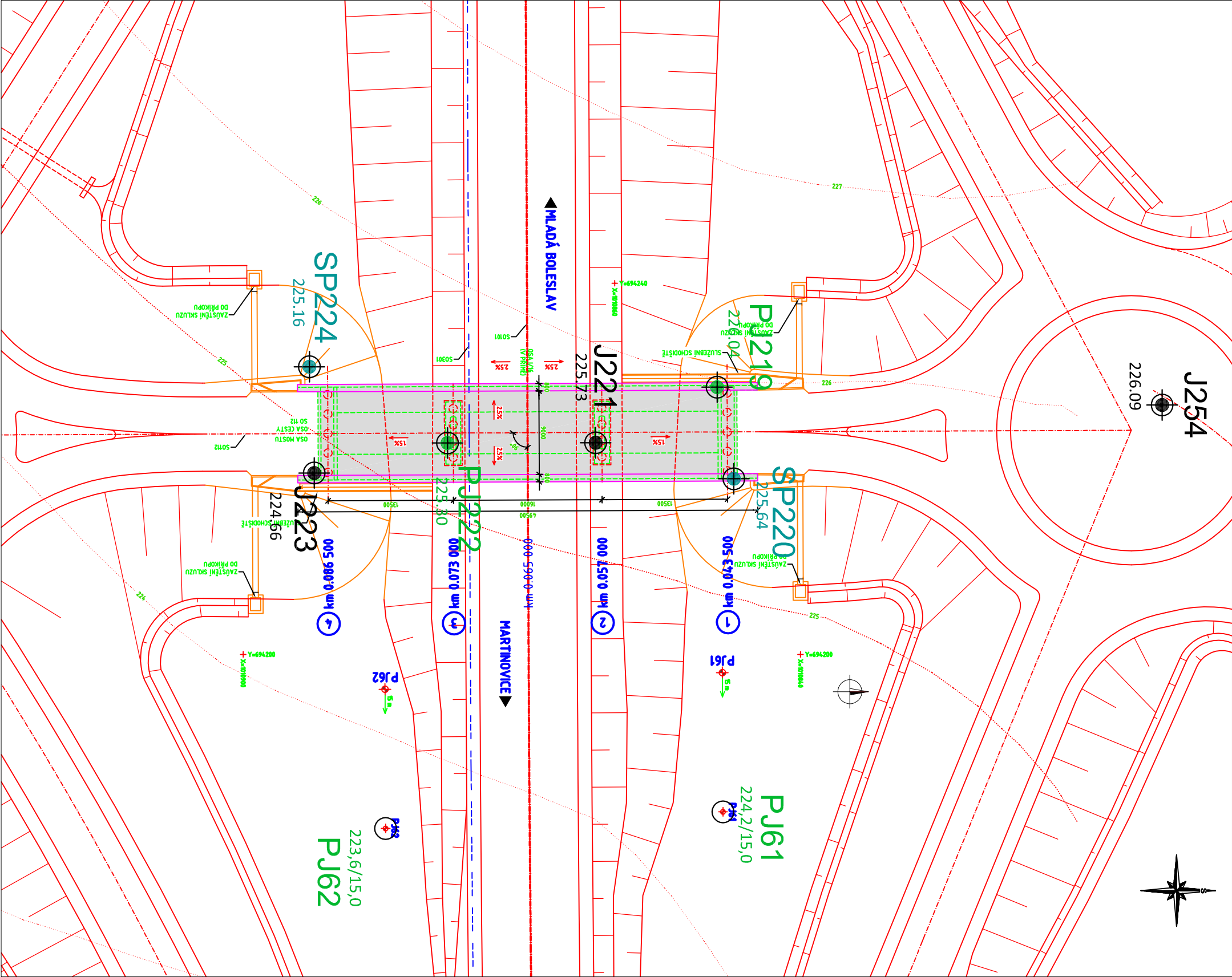
Geotechnické charakteristiky zemin zastižených průzkumnými pracemi v podloží projektovaného mostu, jsou uvedeny v geotechnickém pasportu (příloha D10.3). V pasportu jsou stručně a přehledně shrnuty geologické a hydrogeologické poměry prostoru plánovaného založení mostu. Jednotlivým vrstvám jsou přiřazeny hodnoty základních geotechnických charakteristik, které byly získány makroskopickým popisem nebo vyhodnocením laboratorních a terénních zkoušek.

Mostní objekt navrhujeme založit hlubině na velkopřůměrové piloty vetknuté do prostředí slabě zvětralých slínovců geotypu K3, jejichž povrch byl zastižen v hloubce cca 10 m pod terénem. Vrty pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic.

Stavební jámy pro základy nad hladinou podzemní vody v jemnozrnných zeminách a zvětralých slínovcích doporučujeme svahovat ve sklonu 1:0,5 a v písčitých fluvialních sedimentech ve sklonu 1:1. Stavební jámy zasahující pod úroveň hladiny podzemní vody doporučujeme zajistit hnaným pažením.

V Praze dne 22. 2. 2022

Mgr. Vlastimil Mužík



J101
212.12
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou

HJ129
228,53/11,0
Hydrogeologický jádrový vrt podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

PJ106
212.37
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou

SP102
212.06
Sonda statické penetrace podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou

KS257
212.24
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 pro vsakovací zkoušky s označením a nadmořskou výškou

J1
212,1/8,0
Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

HJ14
227,3/11,0
Hydrogeologický jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

PJ3
212,3/15,0
Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

DP2
212,3/6,0
Sonda dynamické penetrace předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

AJ8
212,2/6,0
Archivní sonda s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR				
INVESTOR:	ŘSD ČR				
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			ÚČEL: ZZ	
OBSAH PŘÍLOHY:	Situace průzkumných prací mostu SO223				
				FORMÁT: 1xA3	DATUM: 02/2022
				MĚŘÍTKO: 1:500	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				ČÍSLO PŘÍLOHY: D10.1	

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Podélný inženýrskogeologický profil mostu SO223			2xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:200/200	D10.2

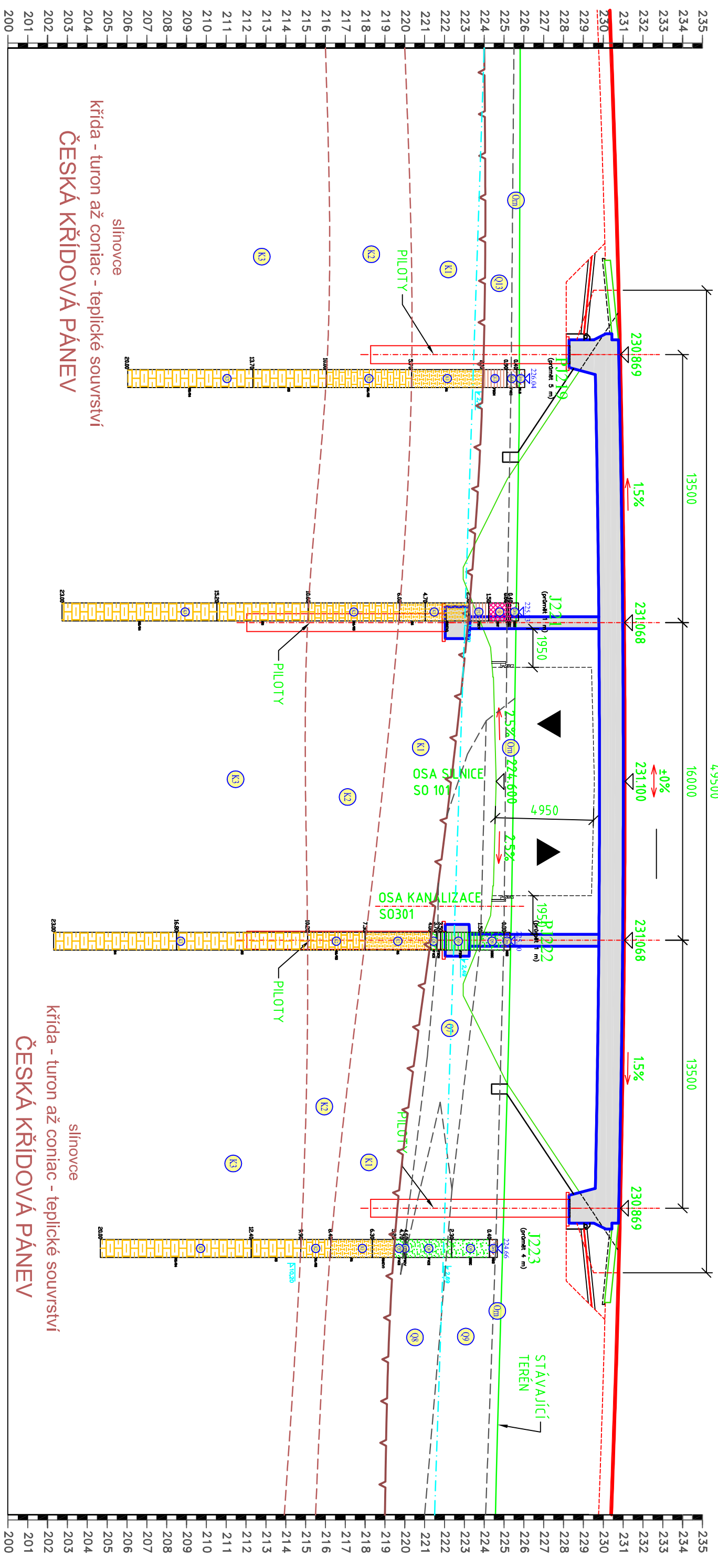
005 570.0 34 (→)

② 0.057 000 km

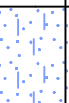
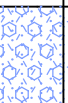
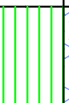
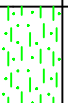
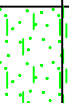
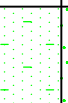
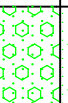
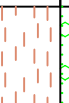
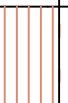
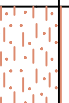
000 590.0 WY

000 0.073 000

005 980.0 км (7)



LEGENDA

genetický původ zemin a stratigrafické zařazení hornin		litologická charakteristika	zařídění dle ČSN 73 6133	geotechnický typ – šrafa		
kvartér	antropogenní sedimenty	Navážky, tělesa stávajících komunikací	Y	A		
	kulturní vrstvy	Organogenní zeminy	0	Orn		
		Jíly s nízkou až střední plasticitou	F6	Q1		
		Jíly s vysokou a velmi vysokou plasticitou	F8	Q2		
	fluviální sedimenty	Šterkovité a písčité jíly	F2, F4	Q3		
		Hlinité a jílovité písky	S5, S4	Q4		
		Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1,S2)	Q5		
		holocenní sedimenty	Hlinité a jílovité šterky	G4, G5	Q6	
			Jíly s vysokou až extrémní plasticitou	F8	Q7	
		pleistocenní terasové sedimenty	Šterkovité a písčité jíly	F2, F4	Q8	
			Hlinité a jílovité písky	S4, S5	Q9	
			Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1, S2)	Q10	
			Šterky s proměnlivým obsahem jemnozrnné frakce	G3, G4, G5	Q11	
			Jíly s nízkou až střední plasticitou	F6	Q12	
deluviofluvialní a soliflukční sedimenty	Jíly s vysokou až velmi vysokou plasticitou	F8	Q13			
	Šterkovité a písčité jíly	F2, F4 (S5)	Q14			
	mesozoikum	Sílnovec zcela až velmi zvětralý	R6	K1		
		Sílnovec mírně zvětralý	R6/R5, R5	K2		
		Sílnovec slabě zvětralý až zdravý	R5	K3		

LEGENDA ZNAČEK A ČAR

J101-J999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022		rozhraní mezi vrstvami kvartéru
PJ101-PJ999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, s presionetrickými zkouškami		povrch předkvartérního podloží
HJ101-HJ999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, vystrojený pro hydrogeologické měření		rozhnutí měry zvětrání v podloží
SP101-SP999 (průměk 10m vpravo) 211124	sonda statické penetrace podrobného průzkumu 2022		tektonika
J1-J99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016		hladina podzemní vody
PJ1-PJ99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 s presionetrickými zkouškami		hloubka ustálené hladiny podzemní vody ve vrtu
HJ1-HJ99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 vystrojený pro hydrogeologické měření		hloubka naražené hladiny podzemní vody ve vrtu
DP1-DP99 (průměk 10m vpravo) 211124	sonda dynamická penetrace předběžného průzkumu 2016		geotechnický typ
AJX-AJXXX (průměk 10m vpravo) 211124	archivní jádrový vrt		

KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Geotechnický pasport mostu SO223			1xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D10.3

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy:	Podrobný GTP: PJ219, SO220, J221, PJ222, J223, SP224
Geologický profil:	
(Q) Kvartér:	mocnost humózního horizontu (geotyp Orn): 0,3 až 0,5 m
	Pod humózním horizontem jsou uloženy deluviální a fluviální sedimenty o mocnosti 2 až 5 m. V deluviálních sedimentech, které se nacházejí v severní části mostu, převládají jemnozrnné sedimenty, charakteru jílu vysokou až velmi vysokou plasticitou (Q13) tuhé až pevné konzistence. Ve fluviálních sedimentech, které se nacházejí v jižní části mostu, převládají písčité jíly až jílovité písky s vložkami vysoce plastických jílu.
Mesozoikum – křída – předkvartérní podloží	
	Předkvartérní podklad je budován marinními sedimenty teplického souvrství. Litologicky se jedná o slínovce. Průzkumem byly zastiženy zcela až slabě zvětralé slínovce (geotypy K1 až K3). Zcela až velmi zvětralé slínovce mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílu a zasahují do hloubky 5,7 až 8,4 m. Mírně zvětralé slínovce se dle pevnosti pohybují na rozmezí tříd R6 a R5, a zasahují do hloubky 9,9 až 10,6 m. V jejich podloží byly již zastiženy slabě zvětralé slínovce, které mají charakter polosklaní horniny.
Hladina podzemní vody	
	Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 2,49 až 2,72 m.

B. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU, POZNÁMKY

Charakteristika mostu:	Jedná se o silniční most na projektované MÚK Martinovice přes projektovanou I/16 o třech polích s celkovým rozpětím 43 m.
Základové poměry: složitě – při	plošném založení by základovou půdu tvořily málo únosné a stlačitelné jemnozrnné kvartérní zeminy, hladina podzemní vody v úrovni základů
Založení objektu: hlubinné –	pilotové s vetknutím do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), jejichž povrch byl zastižen v hloubce 9,9 až 10,6 m.
Doporučení:	- ověření míry zvětrání a tektonického porušení křídových slínovců - vrtané piloty provádět dle ČSN EN 1536 + A1, - vrty pro piloty přebírat oprávněným geologem - vrty pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic. Předstih pažení před vrtáním se musí přizpůsobit zastiženým poměrům při vrtání. - stavební jámy pro základy nad hladinou podzemní vody v jemnozrnných zeminách a zvětralých slínovcích doporučujeme svahovat ve sklonu 1:0,5 a v písčitých fluviálních sedimentech ve sklonu 1:1. - složení a vlastnosti betonu jako pro chemicky slabě síranově agresivní prostředí – XA1, tabulka F.1 (ČSN EN 206). - návrh konstrukce se čtvrtým stupněm základních ochranných opatření dle TP124

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN

geotechnický typ	Třída dle ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	Přetvárné charakteristiky		Smyková pevnost efektivní		hydraulická vodivost k _f (m.s ⁻¹)	svislá tabulková únosnost pilot U _{v,tab} [kN] b)	těžitelnost dle ČSN 733050 / 736133	vrtatelnost pro piloty (VC 800-2)
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření Φ _{ef} [°]				
Q7	F8	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻⁹	---	2-3/I	I
Q8	F4	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	---	2-3/I	I
Q9	S5	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	---	3/I	I
Q13	F8	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	---	3/I	I
Q14	F4	18,5 19,5	2 6	0,35	10 18	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	---	3/I	I
K1	R6(F8)	19,5 20,5	4 8	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	---	3/I	I
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁹ 1.10 ⁻¹⁰	---	4/I	I
K3	R5	23,0 25,0	80 160	0,30	80 120	20 25	1.10 ⁻⁶ 1.10 ⁻⁹	1250 1500	4/I	II

Pozn.: a) pod hladinou podzemní vody je nutné vycházet z podmínky plné saturace
b) platné pro piloty průměru 1m a hloubce vetknutí 1,5 a 3 m. Pro jiné parametry pilot viz.. ČSN 73 1002
Pro jiné parametry pilot viz. tabulka 6 neplatné ČSN 73 1002.

D. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE, AGRESIVITA KAPALNÉHO PROSTŘEDÍ

Charakter zvodně: průlinový										
Sonda	PJ219	J221	PJ222	J223						
h _p v – naražená /m.p.t/	-	-	-	10,2						
h _p v – ustálená /m p.t./	2,49	2,72	2,49	2,69						

sonda	hloubka odběru [m]	geologické prostředí	agresivní složka	agresivita na beton dle	
				ČSN 206	ČSN 731214
J223	2,69	fluviální sedimenty	-	XA1*	la* slabá

*veškeré sledované ukazatele jsou pod úrovní odpovídající slabé agresivitě (XA1)

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Dokumentace sond mostu SO223			10xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:100	D10.4

Hloubeno : 26.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 225,73 m n.m.

X : 1 010 862,06

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 694 222,81

J221

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40		1		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – hnědá, organická, příměs šterkové frakce v podobě valounů křemene 1–3 cm (>5 %), tuhý
0,50		2		CSY	saciMg	3		A	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – béžový hnědý, příměs šterkové frakce v podobě valounů 1–3 cm (>5 %), tuhý
0,60		3		CSY	saciMg	3		A	NN	PV	PV	3 Jíl písčitý – oranžový, slídnatý, tuhý
1,50		4		CHY	ciMg	3	I	A	NN	N	N	4 Jíl s vysokou plasticitou – světle béžový, rezivě a bíle skvrnitý, v mázdrách s hrubým pískem, občasné vápenaté prolohy, dno zásypu meliorace, pevný
2,50		5	2,72	F8CV	CI	3	I	Q13	VN	N	N	5 Jíl s vysokou plasticitou – světle béžový, rezivě a bíle skvrnitý, vrstevnatý, hákovaný, velmi pevný
4,70		6		R6(CV)	CI	3	I	K1	VN	N	N	6 Slínovec zcela zvětralý – béžový, rezivě a šedivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy, krájitelný, hornina extrémně měkká
6,00		7		R6		3	I	K1				7 Slínovec velmi zvětralý – béžový, rezivě a šedivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy se střípkou, krájitelný, hornina extrémně měkká
10,60		8		R6/R5		4	I	K2				8 Slínovec mírně zvětralý – tmavě béžový, šedivě skvrnitý, střípkatý až úlomkatý, dělitelný v rukách, hornina extrémně měkká
14,00		9		R5		4	I	K3				9 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitý, dělitelný obtížně v rukách, případně jedním úderem kladiva, hornina velmi měkká

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

3,4–3,6

NP

neporušený
vzorek

4,4–4,6

VODA

vzorek
podzemní vody

4,76

H

horninový
vzorek

14–18

T

technologický
vzorek

1,0–9,0

Hloubeno : 26.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 225,73 m n.m.

X : 1 010 862,06

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 694 222,81

J221

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												
15,20		9		R5		4	I	K3				9 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitý, dělitelný obtížně v rukách, případně jedním úderem kladiva, hornina velmi měkká
												10 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitý, dělitelný 1–2 údery kladiva, hornina měkká teplické souvrství - křída
		10		R5/R4		4	I	K3				
23,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6

poloporušený
vzorek

NP
4,4–4,6

neporušený
vzorek

VODA
4,76

vzorek
podzemní vody

H
14–18

horninový
vzorek

T
1,0–9,0

technologický
vzorek

Hloubeno : 1.9.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 224,66 m n.m.

X : 1 010 892,35

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 694 219,55

J223

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		MS0	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – hnědá, organická, příměs štěrkové frakce v podobě valounů křemene 1–2 cm (>5 %), tuhá humózní horizont
2,30		2		S5SC	clSa	3	I	Q9	N	PV	PV	2 Písek jílovitý – rezavý, hnědš skvrnitý, střednězrný, slídnatý, vykazuje nízkou plasticitu, zpevněný, ulehlý
2,69			2,69									3 Jíl písčitý – hnědý, rezivě skvrnitý, písčitá frakce střednězrná, vykazuje vysokou plasticitu, tuhý fluvialní sediment - pleistocén - kvartér
3,00			3,00	F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	
5,20		4		R6(CV)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec zcela zvětralý – béžový, rezivě a šedivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy se střípky, krájitelný, hornina extrémně měkká
6,30		5		R6		3	I	K1				5 Slínovec velmi zvětralý – béžový, rezivě skvrnitý, střípkatý, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká
8,40		6		R6/R5		4	I	K2				6 Slínovec mírně zvětralý – béžově šedý, šedivě a rezivě skvrnitý, střípkatý až úlomkatý, dělitelný v rukách, hornina extrémně měkká
9,90		7		R5		4	I	K3				7 Slínovec slabě zvětralý – šedý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný obtížně v rukách, případně jedním úderem kladiva, hornina velmi měkká
12,40		8		R5/R4		4	I	K3				8 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitý, dělitelný 1–2 údery kladiva, hornina měkká
14,00												teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ

N – NEVHODNÉ

PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ

V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ

NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ

N – NAMRZAVÁ

MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ

nN – NENAMRZAVÁ

ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

Hloubeno : 1.9.2021

IČV :

S–JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 224,66 m n.m.

X : 1 010 982,35

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 694 219,55

J223

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688–1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁŠYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
20,00		8		R5/R4		4	I	K3				⁸ Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitý, dělitelný 1–2 údery kladiva, hornina měkká teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekH
14–18horninový
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vody

Hloubeno : 30.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 226,04 m n.m.

X : 1 010 848,98

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 694 228,80

PJ219

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40		1 NP 0,5–0,8		MLO	siOr	2	I	Orn				1 Hlína s nízkou plasticitou – hnědá, se šterkovou příměsí v podobě valounů křemene 1–5 cm (>5 %), slabě organická, tuhá humózní horizont
0,90		2		F4CS	clSa	3	I	Q14	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – rezavý, slídnatý, písčité frakce střednězrná, pevný
2,10		3		F8CH	Cl	3	I	Q13	NN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – béžový, bíle a rezivě skvrnitý, v mezivrstvách polohách vápenaté mázdry, velmi pevný deluvialní sediment - kvartér
5,70		4	2,89	R6	Cl	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec zcela až velmi zvětřalý – béžově šedý, převážně střípkatý s obsahem menších úlomků, dělitelný prsty, hornina extrémně měkká
10,00		5		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětřalý – béžově šedý, rozpad střípkatý s obsahem větších úlomků, dělitelný v ruku, hornina extrémně měkká
13,70		6		R5		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětřalý – šedý, střípkatý až úlomkatý, dělitelný obtížně v ruku, případně po jednom úderu kladiva, hornina velmi měkká
14,00		7		R5/R4		4	I	K3				7 Slínovec slabě zvětřalý – šedý, úlomkatý, dělitelný 2–3 údery kladiva, hornina měkká teplícké souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

Hloubeno : 30.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 226,04 m n.m.

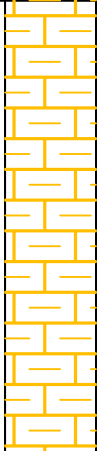
X : 1 010 848,98

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 694 228,80

PJ219

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
20,00				R5/R4		4	I	K3				² Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkatý, dělitelný 2–3 úderu kladiva, hornina měkká teplícké souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1
NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ
KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO
VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

Hloubeno : 25.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 225,30 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 878,00

Y : 694 222,79

PJ222

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=NIV												
0,30		1		MS0	sasiOr	2	I	0m				1 Hlína s nízkou plasticitou – béžově hnědá, příměs suboválné štěrkové frakce 1–3 cm (>5 %), tuhá
1,50		2		S5SC	clSa	3	I	Q9	N	PV	PV	humózní horizont
												2 Písek jílovitý – okrově béžový, občasné bílé skvrnitý, tuhý až pevný
												3 Jíl s vysokou plasticitou – hnědý, rezivě a tmavě hnědý skvrnitý, na bázi s příměsí valounů křemene 1–6 cm (>5 %), tuhý
3,50		3		F8CH	saCl	3	I	Q7	NN	N	N	
3,70		4		F8CH	cl	3	I	Q7	NN	N	N	4 Jíl s vysokou plasticitou – béžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, zesprašněný, obsahuje vápenaté micely, velmi pevný
4,00		5		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	5 Jíl písčitý – béžový, příměs štěrkové frakce v podobě valounů křemene 1–3 cm (10 %), pevný
												fluvální sediment - pleistocén - kvartér
												6 Slínovec zcela až velmi zvětralý – béžově šedý, charakter velmi pevného jílu, krájitelná nožem, hornina extrémně měkká
7,30		6		R6	Cl	3	I	K1	VN	N	N	
												7 Slínovec mírně zvětralý – béžově šedý, tmavě šedivě skvrnitý, převážně střípkatý s jílovou výplní, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká
10,20		7		R6/R5		4	I	K2				
												8 Slínovec slabě zvětralý – šedý, střípkatý až úlomkovitý, úlomky dělitelné obtížně v rukou, případně nutný 1 úder kladivem, hornina velmi měkká
14,00		8		R5		4	I	K3				

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

Hloubeno : 25.8.2021

IČV :

S—JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 225,30 m n.m.

X : 1 010 878,00

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 694 222,79

PJ222

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												
16,80				R5		4	I	K3				8 Slínovec slabě zvětralý – šedý, střípkatý až úlomkovitý, úlomky dělitelné oběma rukou, případně nutný 1 úder kladivem, hornina velmi měkká
23,00				R4		4	I	K3				9 Slínovec slabě zvětralý – šedý, převážně úlomkovitý, v místech porušení střípkatý, úlomky dělitelné 2–3 údery kladiva, hornina měkká teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

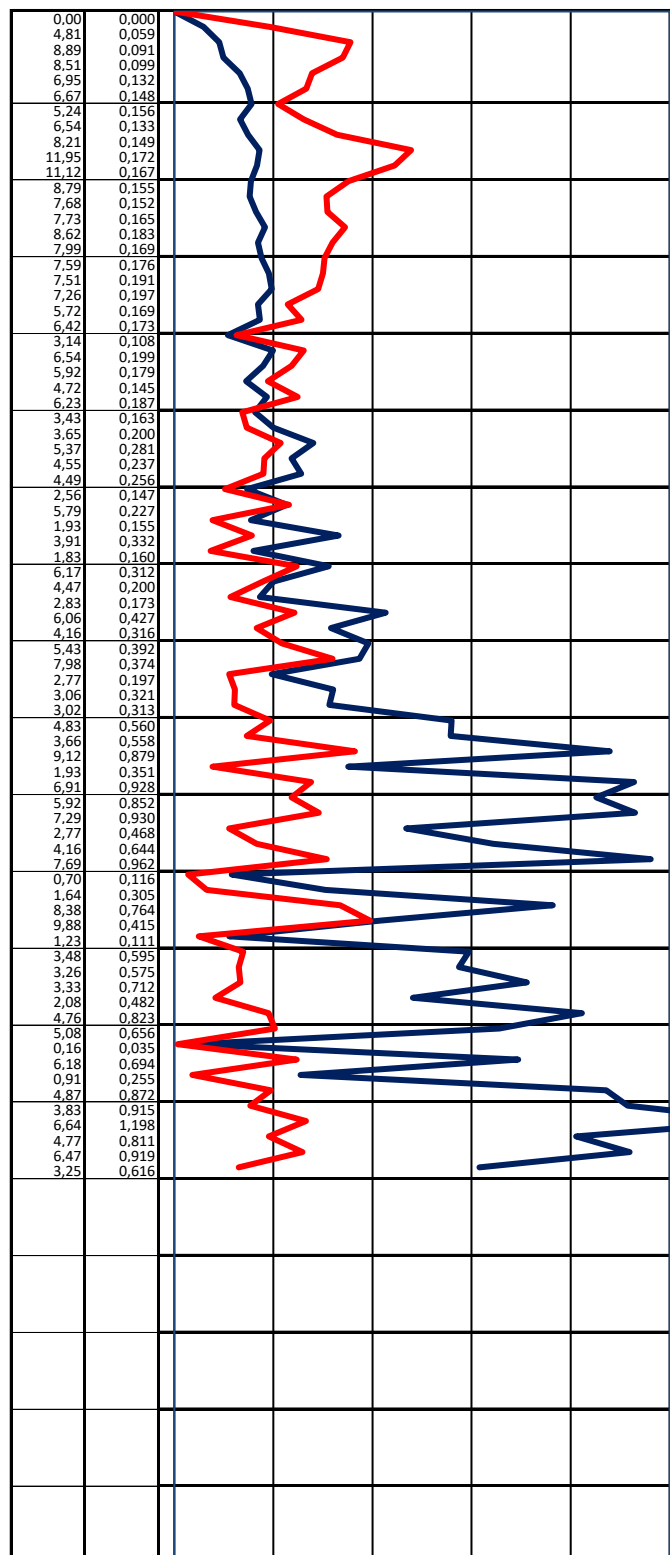
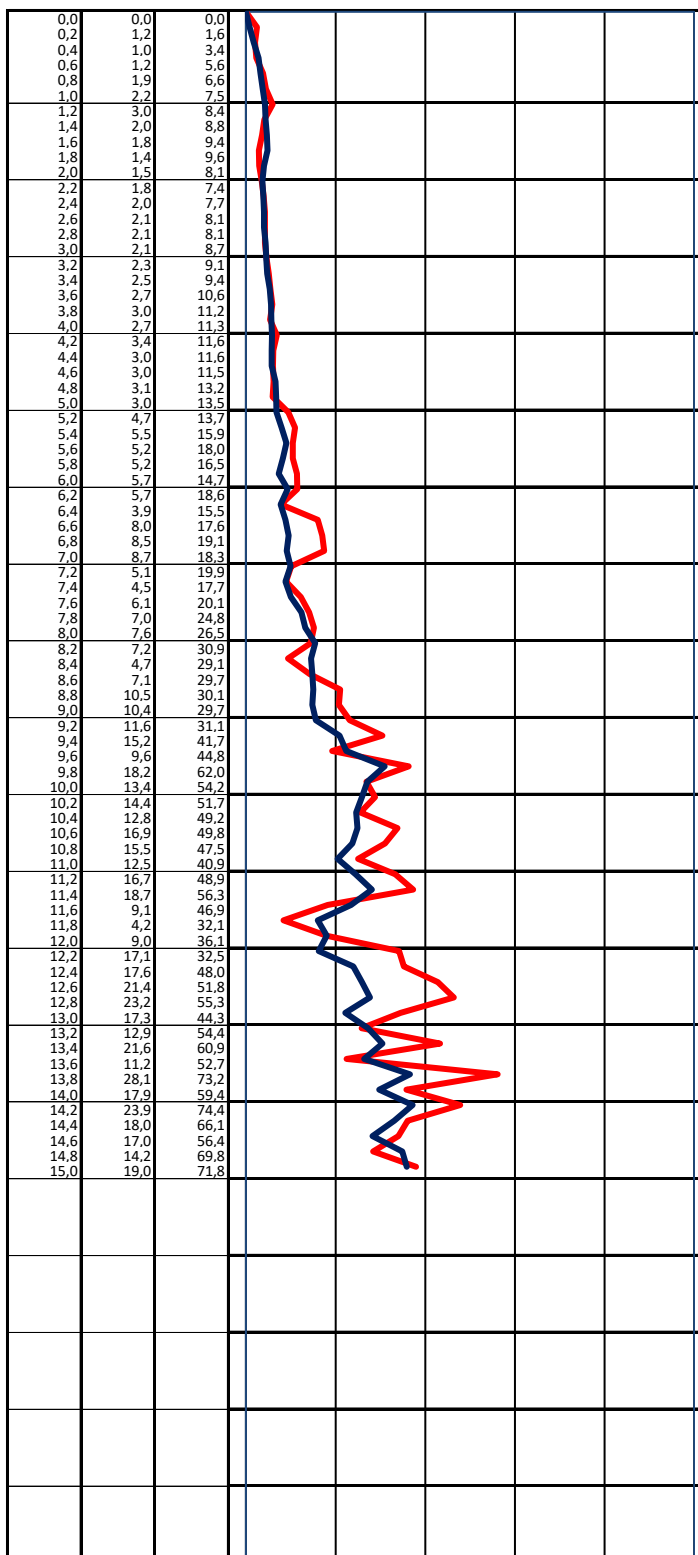


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP220
Hloubka pažení	

Datum	12.8.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0	—	QT	—	200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0	—	qc	—	50 [Mpa]

Rf	FS	0	—	Fs	—	1 [Mpa]
%	[Mpa]	0	—	Rf	—	25 [%]



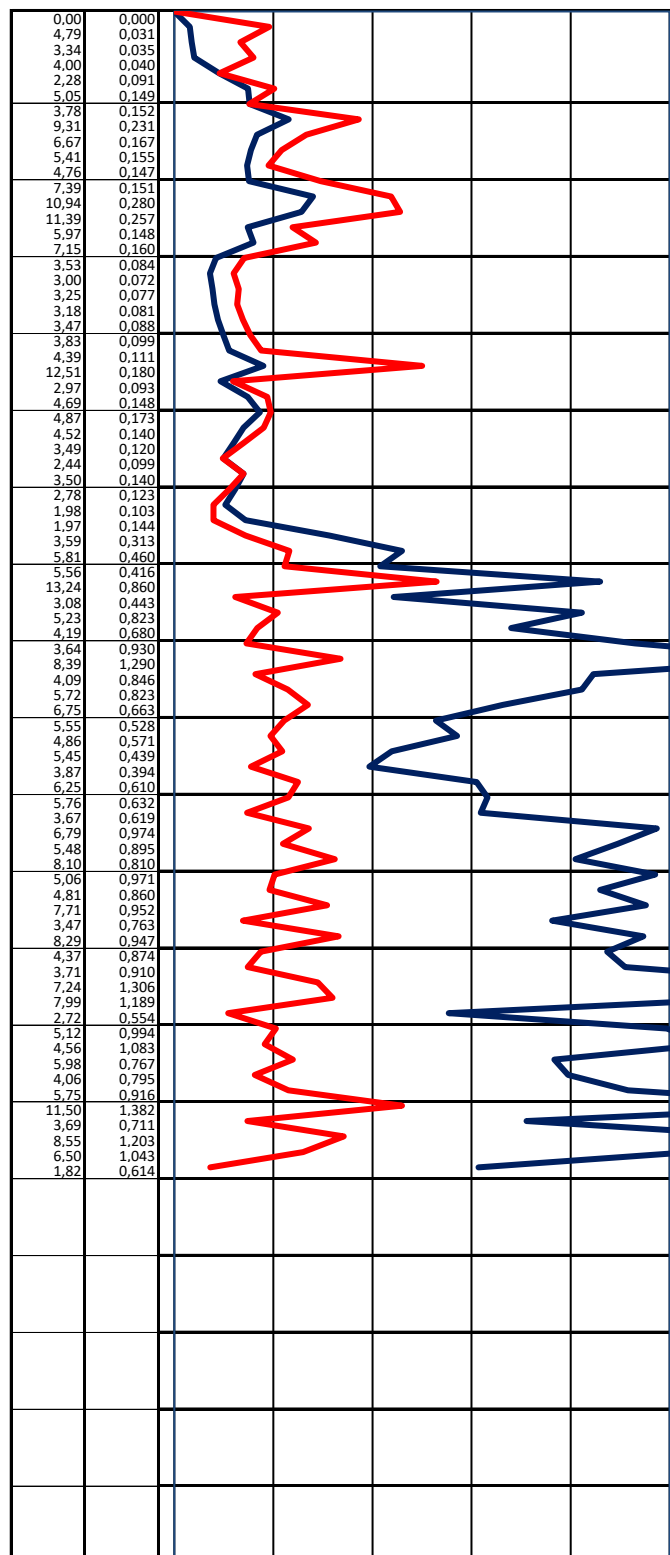
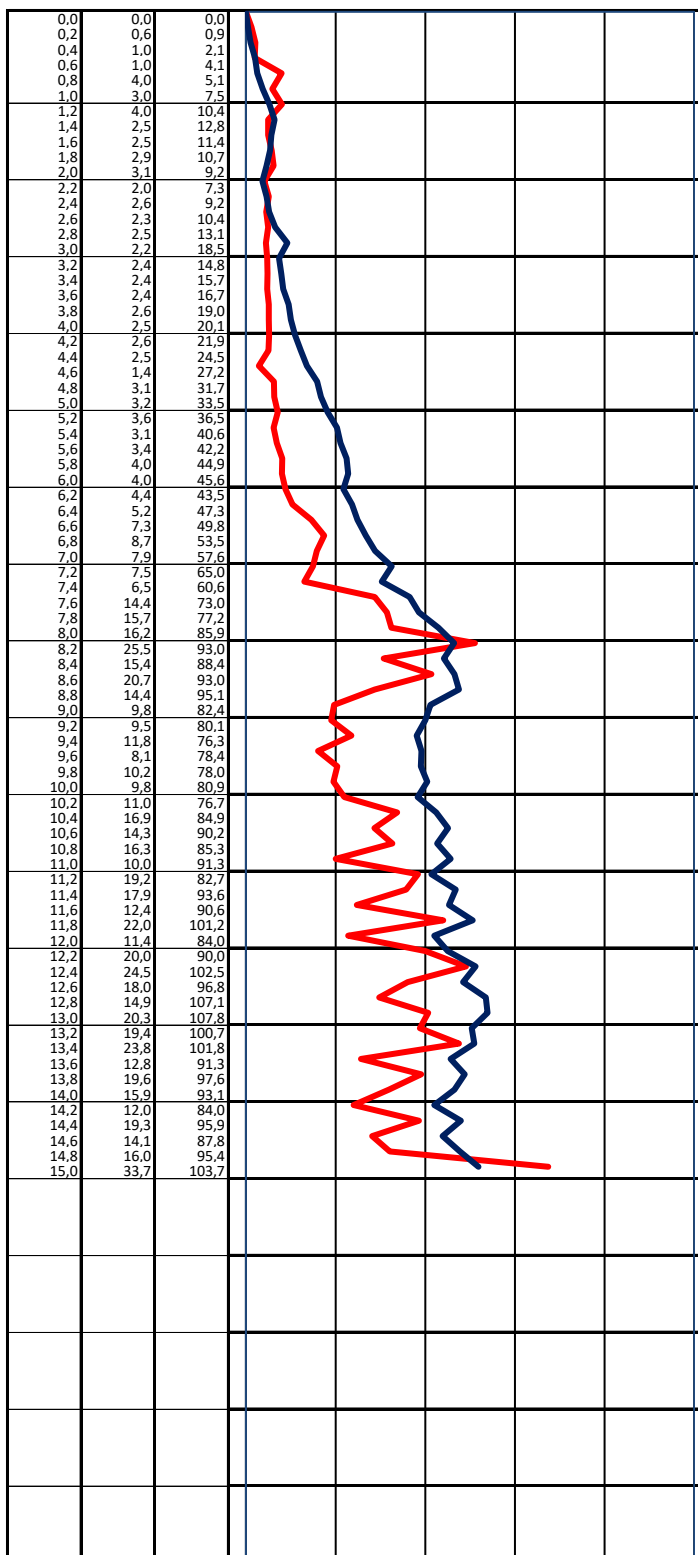


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP224
Hloubka pažení	

Datum	12.8.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0	QT	200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0	qc	50 [Mpa]

Rf	FS	0	Fs	1 [Mpa]
%	[Mpa]	0	Rf	25 [%]



KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Přehled laboratorních výsledků mostu SO223			1xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D10.5

Základní klasifikační rozbor

Sonda	Hloubka	Číslo vzorku	Typ vzorku	Geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Vlhkost	Mez tekutosti	Mez plasticity	Index plasticity	Stupeň konzistence		Filtrační součinitel	Zdánlivá hustota zeminy	Objemová hmot. vlhké zeminy	Objemová hmot. suché zeminy	Pórovitost	Stupeň nasycení	Vhodnost do násypu	Vhodnost pro podloží vozovky	Scheibleho kritérium namrzavosti	Kapilární vzlínavost		Index koloidní aktivity	Číslo nejstejnzrnit osti	Číslo krivosti						
					ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 17892-1	ČSN EN ISO 17892-12	ČSN EN ISO 17892-12						ČSN EN ISO 17892-3	ČSN EN ISO 17892-2				ČSN 73 613333	Odhad z křivky zrnatosti												
							w	w _L	w _p	I _p	I _C	ČSN	EN ISO	k	ρ _s	ρ	ρ _d	n			S _r											
																						[%]	[%]	[%]	[%]	[-]	[m/s]	[Mg/m ³]	[Mg/m ³]	[Mg/m ³]	[%]	[%]
																						[m]	[m]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]				
J221	1,7-2,0	26979	P	Q13	F8 CV	Cl	25,1	75	22	53	0,94	tuhá	pevná	8,86E-11	---	---	---	---	N	N	1	6,05	52,82	0,71	1	1						
J221	2,5-4,7	26698	T	K1	F8 CV	Cl	23,7	71	22	49	0,97	tuhá	pevná	2,77E-10	---	---	---	---	N	N	1	5,13	35,41	0,91	2,77	0,36						
J223	2,5-2,8	27019	P	Q8	F4 CS	clSa	14,9	42	13	29	0,93	tuhá	pevná	4,54E-06	---	---	---	---	PV	PV	2	1,65	4,96	1,35	268,78	2,25						
PJ219	0,5-0,8	27018	N	Q14	F4 CS	clSa	18,9	64	17	47	0,96	tuhá	pevná	3,42E-06	2,67	1,88	1,58	40,8	73,1	PV	PV	2	1,7	5,09	2,2	243,49	1,63					
PJ222	0,5-0,7	26981	P	Q9	S5 SC	clSa	15,9	66	16	50	---			5,72E-06	---	---	---	---	PV	PV	3	1,64	4,92	2,03	299,99	5,68						
PJ222	1,6-1,9	26980	P	Q7	F8 CH	saCl	18,9	56	18	38	0,98	tuhá	pevná	6,71E-09	---	---	---	---	N	N	2	3,2	12,05	0,88	23,61	0,04						

Edometrické zkoušky stlačitelnosti

Geotechnický typ	zařídění dle ČSN 73 6133	místo odběru vzorku		pro obor napětí [kPa]	Modul přetvárnosti			soudinitel konsolidace
		vrt č.	hloubkový interval [m]		E _{oed} [MPa]	soudinitel β	E _{oed} [MPa]	
Q14	F4CS	PJ219	0,5-0,8	35-100	3,8	0,62	2,4	3,0E-08
				100-200	4,8		3,0	
				200-300	7,3		4,5	

Agresivita kapalného prostředí

vrt č.	hloubka [m]	prostředí	agresivita na beton		agresivita na ocel	
			dle ČSN EN 206		dle ČSN 03 8375	
			agresivní složka	stupeň	agresivní složka	stupeň
J223	7,00	fluviální sedimenty		XA1*	vodivost 86 Ms/m	IV